

약제 영양급여의 적정성 평가 결과

indacaterol acetate/mometasone furoate
150/80, 150/160, 150/320 μ g /캡슐(30캡슐/팩)

(어택트라흡입용캡슐150/80,150/160,150/320마이크로그램 (한국노바티스(주)))

☐ **제형, 성분·함량:**

- 1캡슐 중 indacaterol acetate/mometasone furoate 150 μ g/80 μ g, 150 μ g/160 μ g, 150 μ g/320 μ g

☐ **효능 효과:**

- 지속성 베타2효능약과 흡입 코르티코스테로이드제의 병용 요법이 적절하다고 판단되는 성인 및 만 12세 이상 청소년의 1일 1회 천식 유지 치료

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2021년 제5차 약제급여평가위원회: 2021년 6월 3일

- 약제급여기준소위원회 심의일: 2021년 5월 21일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 최종 결과

○ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “지속성 베타2효능약과 흡입 코르티코스테로이드제의 병용 요법이 적절하다고 판단되는 성인 및 만 12세 이상 청소년의 1일 1회 천식 유지 치료”에 허가 받은 약제로 대체약제 대비 임상적 유용성이 유사하며,
 - 신청품의 저용량(150/80 μ g) 품목은 소요비용이 대체약제보다 저가로 비용효과적이므로 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액(■■■■원) 이하를 수용할 경우 상한금액 협상절차를 생략함
 - 제약사가 ■■■■원/150/160 μ g ■■■■원/150/320 μ g 이하를 수용하였으므로, 급여의 적정성이 있음

※ 2021년 제5차 약제급여평가위원회 평가결과

○ 평가 금액 이하 수용 시 급여 적정성이 있음

- 신청품은 “지속성 베타2효능약과 흡입 코르티코스테로이드제의 병용 요법이 적절하다고 판단되는 성인 및 만 12세 이상 청소년의 1일 1회 천식 유지 치료”에 허가 받은 약제로 대체약제 대비 임상적 유용성이 유사하며,
 - 신청품의 저용량(150/80 μ g) 품목은 소요비용이 대체약제보다 저가로 비용효과적이므로 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액(■■■■원) 이하를 수용할 경우 상한금액 협상절차를 생략함
 - 신청품의 중간용량(150/160 μ g) 및 고용량(150/320 μ g) 품목은 소요비용이 대체약제 대비 고가로 비용효과성이 불분명하여 비급여함
 - ✓ 단, 제약사가 가중평균가로 환산된 금액(■■■■원/150/160 μ g, ■■■■원/150/320 μ g) 이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액(■■■■원/150/160 μ g, ■■■■원/150/320 μ g)¹⁾ 이하를 수용할 경우 상한금액 협상절차를 생략함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 "지속성 베타2효능약과 흡입 코르티코스테로이드제의 병용 요법이 적절하다고 판단되는 성인 및 만 12세 이상 청소년의 1일 1회 천식 유지 치료"에 허가받은 약제로, 현재 해당 적응증에 허가받은 Salmeterol xinafoate/Fluticasone propionate, Formoterol fumarate dihydrate/Budesonide, Formoterol fumarate dihydrate/Fluticasone propionate, Vilanterol trifenate/Fluticasone furoate, Salmeterol xinafoate/Budesonide, Formoterol fumarate dihydrate/Beclomethasone 등이 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려 시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 ICS/LABA(inhaled corticosteroids/long acting β -adrenoceptor agonist) 복합제로, 첨부된 브리즈헬러 흡입기를 이용하여 1회 1번, 1일 1회 경구 흡입으로 투여함²⁾
 - LABA 성분인 indacaterol acetate 150 μ g 용량을 고정으로, ICS성분인 mometasone furoate가 80, 160, 320 μ g 3가지 용량으로 복합된 캡슐 형태의 3가지 품목으로 천식의 조절 단계에 따라 투여함
- 신청품은 교과서³⁾⁴⁾ 및 가이드라인⁵⁾⁶⁾⁷⁾에서 흡입 코르티코스테로이드제(ICS) 단독요법으로 조절되지 않는 청소년 및 성인 천식 환자에게 투여하는 ICS/LABA 복합제 성분으로 언급되어 있음
 - 천식 증상의 조절 정도에 따라 이전 치료로 조절되지 않는 경우, ICS 치료 용량을 높이거나 약제를 추가하며 유지 및 완화 요법으로서 각 단계에 맞는 용량 투약을 권고하고 있음.
- [고용량 활성약 및 단독요법 대조 3상(PALLADIUM)-고용량]⁸⁾ 3개월 전부터 중간/고용량 ICS 단일제 또는 저용량 ICS/LABA 복합제로 치료받으며 최소 1개월 전 안전용량에 도달한 12세 이상 천식 환자에게 시험군으로 신청품(mometasone furoate/indacaterol, MF/IND) 고용량(320/150 μ g) 또는 중간용량(160/150 μ g) 1일 1회, 대조군으로 fluticasone/salmeterol (FLU/SAL) 복합제 고용량(500/50 μ g) 1일 2회, mometasone(MF) 단일제 고용량(400 μ g 1일 2회) 또는 중간용량(400 μ g 1일 1회) 투약으로 1:1:1:1 무작위배정, 이중맹검, 삼중위약, 다기관 3상 임상연구한 결과,
 - 1차 임상지표인 베이스라인부터 26주차까지 trough FEV₁⁹⁾ 변화는 신청품 고용량 및 중간용량은 각각 MF 단일제 고용량, 중간용량 대비 유의한 개선을 보였으며¹⁰⁾,

이러한 효과는 52주까지 유지되었음¹¹⁾

- 2차 임상지표인 활성대조군 FLU/SAL 복합제 고용량 투여군에 대한 신청품 고용량 투여군의 베이스라인 대비 26주차 trough FEV1 변화 비교에서 비열등성을 입증하였음¹²⁾
 - 또한, 26주차 ACQ¹³⁾-7 점수는 신청품 총 용량에서 각각 MF 단일제 총 용량 대비 치료군간 차이가 -0.209(95% CI: -0.270, -0.149; $p < 0.001$)로 유의하게 개선되었으며 각 용량 군에 대해서도 유의한 개선을 보였음
 - 안전성 관련 이상반응은 대부분 경증-중등도로 나타났으며 치료군 간 유사한 비율로 발생하였고 가장 빈번하게 발생한 이상 반응은 천식 악화로 신청품 투여군에서 대조군보다 낮은 발생률을 보였음. 신청품의 각 용량별 투여군에서의 이상반응 발생률은 FLU/SAL 고용량 활성대조군에서의 발생률과 유사함
- [단독요법 대조 3상(QUARTZ)-저용량]¹⁴⁾ 다른 조절제 병용과 무관하게 안정용량의 저용량 ICS를 투여하며 적절히 조절되지 않는 12세 이상 천식 환자에게 시험군으로 신청품(mometasone furoate/indacaterol, MF/IND) 저용량(150/80 μ g) 1일 1회, 대조군 mometasone(MF) 단일제 저용량(200 μ g) 1일 1회 투여하여 1:1 무작위배정, 이중맹검, 이중위약, 평행군, 다기관 3상 임상연구한 결과,
- 1차 임상지표인 베이스라인부터 12주차까지 trough FEV1 변화는 신청품 저용량은 MF 단일제 저량 대비 유의한 개선을 보였으며, 최소제곱평균 trough FEV1 변화의 치료군 간 차이에서도 유의한 차이가 있었음¹⁵⁾
 - 2차 임상지표인 ACQ-7 점수는 시험군에서 대조군 대비 최소제곱평균 치료군간 차이는 -0.218(95%CI: -0.293, -0.143; $p < 0.001$)으로 유의한 감소를 보였음
 - 안전성 관련, 전체 이상반응 발생률은 신청품 투여군 3.3%, 대조군 38.3%로 신청품 투여군에서 낮았으며 대부분의 이상 반응은 경증-중등도로 나타났음. 심각한 이상반응 발생률은 두 그룹 모두 비슷하였음(1.3% vs 1.8%), 이상반응으로 천식 관련 입원은 대조군에서만 발생하였음
- 관련 학회¹⁶⁾¹⁷⁾에서는 신청품의 대표 용량이 국내에서 사용하고 있는 SAL/FLU 대비 비열등한 효과를 입증하며, 동일 기전의 ICS/LABA 복합제와 유사한 효과를 가질 것으로 예상하였으며, 세가지 용량으로 용량 조절에 용이하고 편리한 흡입기를 이용한 1일 1회 투약법으로 투약순응도를 개선한 장점이 있는 것으로 언급하였음

○ 비용 효과성

- 신청품의 허가사항, 교과서¹⁸⁾¹⁹⁾ 및 임상진료지침²⁰⁾²¹⁾²²⁾, 학회의견²³⁾²⁴⁾ 등을 고려하여 동일 약물작용기전의 ICS/LABA 복합 흡입제를 신청품의 대체약제로 선정함.
 - Salmeterol xinafoate/Fluticasone propionate, Formoterol fumarate dihydrate/Budesonide, Formoterol fumarate dihydrate/Fluticasone propionate, Vilanterol trifenate/Fluticasone furoate, Salmeterol xinafoate/Budesonide, Formoterol fumarate dihydrate/Beclomethasone
- 신청품은 대체약제와 임상적 유용성이 유사하며, 신청품의 1일 소요비용은 150/80 μ g ■■■원, 150/160 μ g ■■■원, 150/320 μ g ■■■원으로, 대체약제 1일 가중 소요비용은 ■■■원 (150/80 μ g 기준), ■■■원(150/160 μ g 기준), ■■■원(150/320 μ g 기준) 대비 신청품의 저용량 품목은 저가이며, 중간용량 및 고용량 품목은 고가임.
 - 대체약제 가중평균가로 환산된 금액: ■■■원/ 150/80 μ g /30캡슐(팩),
■■■원/ 150/160 μ g /30캡슐(팩),
■■■원/ 150/320 μ g /30캡슐(팩)
 - 신청품의 약가협상생략기준금액²⁵⁾: ■■■원/ 150/80 μ g /30캡슐(팩)
■■■원/ 150/160 μ g /30캡슐(팩)
■■■원/ 150/320 μ g /30캡슐(팩)

○ 재정 영향²⁶⁾

1) 신청약가 기준

- 제약사 제출 예상사용량²⁷⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²⁸⁾은 1차 년도에 약 ■■■원, 3차 년도에 약 ■■■원이 되고, ICS/LABA 흡입제의 대체로 인한 재정영향은 1차 년도에 약 ■■■원, 3차 년도에 약 ■■■원이 증가할 것으로 예상됨²⁹⁾.

2) 대체약제 가중평균가로 환산된 금액 기준

- 제약사 제출 예상사용량²⁷⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액³⁰⁾은 1차 년도에 약 ■■■원, 3차 년도에 약 ■■■원이 되고, ICS/LABA 흡입제의 대체로 인한 재정증분은 없음

※ 신청품의 대상 환자수 및 연간 투여횟수, 투여기간, 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 영국, 독일, 이탈리아, 스위스 약가집에 수재되어 있음

References

- 1) [REDACTED]
- 2) 어택트라흡입용캡슐 품목허가증
- 3) Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e
- 4) Basic & Clinical Pharmacology, 15e
- 5) Global Initiative For Asthma, global strategy for asthma management and prevention(GINA guideline, 2021)
- 6) British guideline on the management of asthma (BTS/SIGN 158, 2019)
- 7) 천식진료지침(대한결핵 및 호흡기학회, 2020)
- 8) Van Zyl-Smit RN et al. Once-daily mometasone plus indacaterol versus mometasone or twice-daily fluticasone plus salmeterol in patients with inadequately controlled asthma (PALLADIUM): a randomised, double-blind, triple-dummy, controlled phase 3 study. Lancet Respir Med 2020; 8: 987 - 99
- 9) 1초간 강제 호기량(forced expiratory volume in 1 second, FEV1)
- 10) 고용량 MF-IND vs 고용량 MF : 132ml(95% CI 88, 176; p<0.001)
중간용량 MF-IND vs 중간용량 MF : 211ml(95% CI 167, 255; p<0.001)
- 11) 고용량 MF-IND vs 고용량 MF : 136ml(95% CI 90, 183; p<0.001)
중간용량 MF-IND vs 중간용량 MF : 209ml(95% CI 163, 255; p<0.001)
- 12) 고용량 MF-IND vs 고용량 FLU-SAL : 36ml(95% CI - 7, 80; p=0.101), 비열등성 마진 -90ml
- 13) 천식조절설문(Asthma Control Questionnaire, ACQ)
- 14) Kornmann O et al. Efficacy and safety of inhaled once-daily low-dose indacaterol acetate/mometasone furoate in patients with inadequately controlled asthma: Phase III randomised QUARTZ study findings. Respiratory Medicine 161 (2020) 105809
- 15) 저용량 MF-IND vs 저용량 MF : 182ml(95% CI 148, 217; p<0.001)
- 16) 대한천식알레르기학회([REDACTED])
- 17) 대한결핵 및 호흡기학회([REDACTED])
- 18) Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e
- 19) Basic & Clinical Pharmacology, 15e
- 20) Global Initiative For Asthma, global strategy for asthma management and prevention(GINA guideline, 2021)
- 21) British guideline on the management of asthma (BTS/SIGN 158, 2019)
- 22) 천식진료지침(대한결핵 및 호흡기학회, 2020)
- 23) 대한천식알레르기학회([REDACTED])
- 24) 대한결핵 및 호흡기학회([REDACTED])
- 25) [REDACTED]
- 26) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 27) 제약사제출 예상사용량(팩)

	1차 년도	2차년도	3차년도
연간 예상 총 사용량	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
어택트라흡입용캡슐 150/80 μ g	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
어택트라흡입용캡슐 150/160 μ g	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
어택트라흡입용캡슐 150/320 μ g	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

- 28) 절대재정소요금액 = 제약사제시 예상사용량 x 신청가

29) 재정영향 = (신청약가 - 대체약제 가중평균가) x 제약사 제시 연간예상사용량

30) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 x 용량별 약가